

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 15 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ–3

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

DATA: 09/03/2023

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

REV./DATA: –

SUBST./REF.: –

FSJ3_ABR15_CAPA

ÍNDICE
CONTEÚDO

	NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
✕✕1	EE-SA-OIWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS	✕								
✕✕1	EE-SA-OIWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS	✕								
	PE-OS-0FSJ-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES	✕	✕	✕						
	PE-OS-0FSJ-002-01	SÍMBOLOS									
	PE-OS-0FSJ-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS - PVS	✕	✕							
	PE-OS-0FSJ-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS	✕	✕							
	PE-OS-0FSJ-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
	PE-OS-0FSJ-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS	✕	✕							
	PE-OS-0FSJ-007-01	PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS									
	PE-OS-0FSJ-008-01	TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO									
	PE-OS-0FSJ-009-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	✕	✕							
	PE-OS-0FSJ-010-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO	✕	✕							
	PE-OS-0FSJ-011-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS	✕	✕							
	PE-OS-0FSJ-012-01	CIRCUITOS DE VIA	✕	✕							
	PE-OS-0FSJ-013-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS	✕	✕							
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-014-01	CIRCUITOS DOS SINAIS 4D, 6D, 14E E 16E	✕								
	PE-OS-0FSJ-014-02	CIRCUITOS DOS SINAIS 4D, 6D, 10E E 12E									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-015-01	CIRCUITOS DOS SINAIS 8D									
	PE-OS-0FSJ-016-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5	✕	✕							
	PE-OS-0FSJ-017-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6	✕	✕	✕						
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-018-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 7									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-019-01	DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF - 3 CANAIS	✕								
	PE-OS-0FSJ-019-02	DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF - 2 CANAIS	✕								
	PE-OS-0FSJ-020-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 9A	✕	✕							
	PE-OS-0FSJ-021-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 9B	✕	✕							
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-022-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 11	✕								
	PE-OS-0FSJ-022-02	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO TE11									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-023-01	CIRCUITOS LCB PARA MÁQUINA DE CHAVE 11									
	PE-OS-0FSJ-024-01	LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-025-01	ABRIGO 2438mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"	✕								
	PE-OS-0FSJ-025-02	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-026-01	ABRIGO 2438mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"	✕								
	PE-OS-0FSJ-026-02	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-027-01	ABRIGO 2438mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"	✕								
	PE-OS-0FSJ-027-02	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-028-01	ABRIGO 2438mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"	✕								
	PE-OS-0FSJ-028-02	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-029-01	ABRIGO 2438mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"	✕								
	PE-OS-0FSJ-029-02	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-030-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TBI]	✕								
	PE-OS-0FSJ-030-02	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-031-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TBII]									

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:
1.(✕✕1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 20/04/2023				TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ÍNDICE (TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES) ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ								
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO CONTATO DO RELÉ DO CIRCUITO DE PEDAL.	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: ANTONIO LEAL	REV. 1 – 16/05/2023		REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: MARCOS REINH	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/01/2023					
							PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3				
							DES.PROJ.: ANTONIO LEAL	REV./DATA: 3 – 03/10/2023					
							SUBST./REF.:						
				CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: –							
				ELABORADOR: ANTONIO LEAL	03/10/2023								
				REVISOR: MARCOS REINH	18/10/2023								
				APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	05/12/2023								
										N° ARQUIVO MRS: PE-OS-0FSJ-001-01			

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	TERMINAL RESISTOR 80/25W
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	INTERRUPTOR TOGGLE	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR	CAIXA DE PASSAGEM	
SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	CANAleta CABOS	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	SUPRESSOR HÍBRIDO	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	TERMINAIS	LED	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

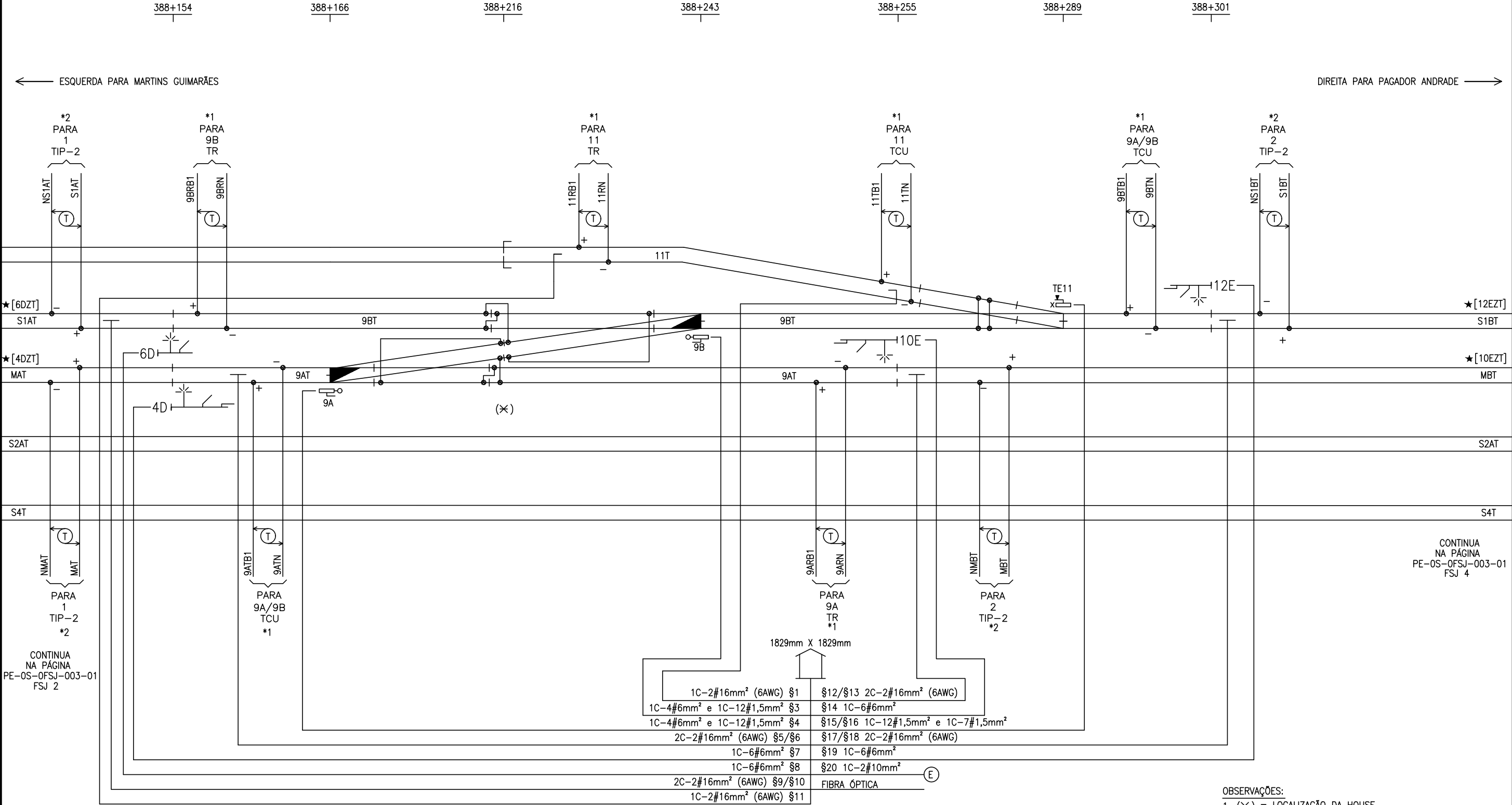
DATA: **20/01/2023**

ESCALA: **—** FORMATO: **A3**

REV./DATA: **—**

SUBST./REF.: **—**

PE-0S-0FSJ-002-01



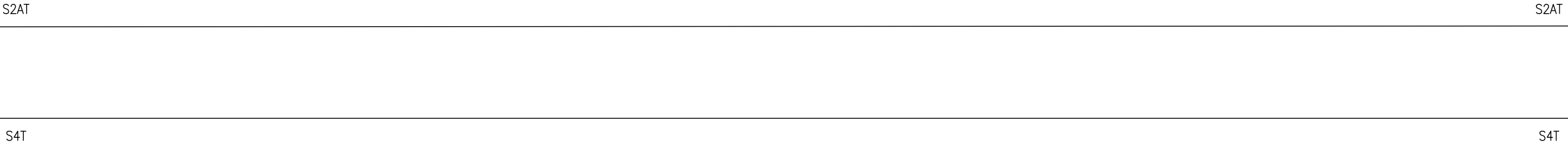
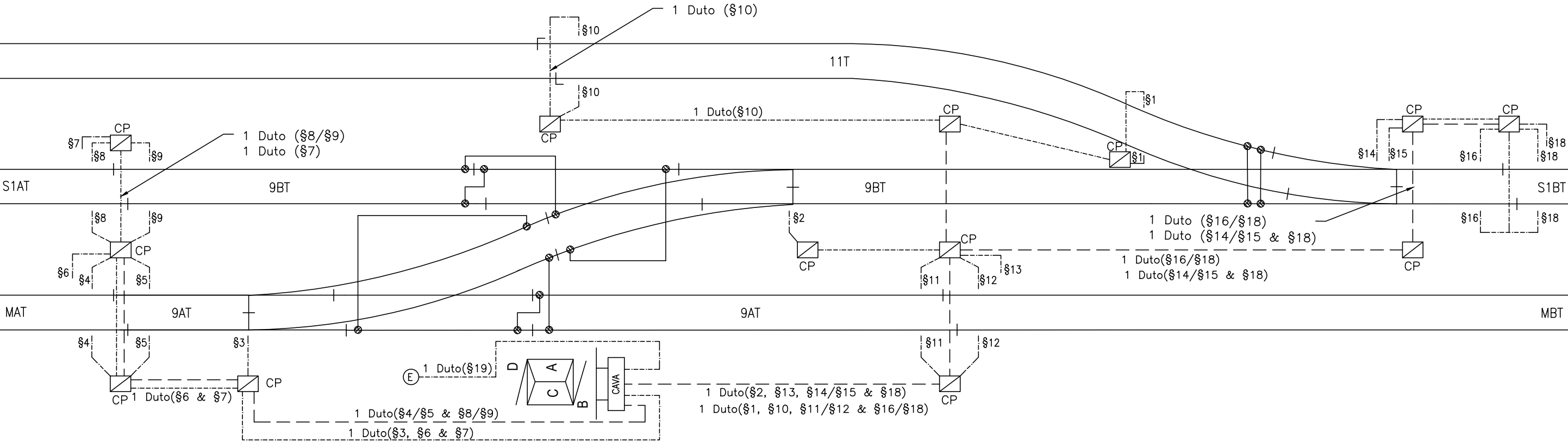
ANOTAÇÕES	REV. 1 - 15/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ		
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES. RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/01/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
	REV. 2 - 03/10/2023			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 2 - 03/10/2023	
	REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)				SUBST./REF.: –	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: –	Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FSJ-003-01
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	03/10/2023		
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023		
APROVADOR: ALEXANDRE MENECHHEL	05/12/2023		

← ESQUERDA PARA MARTINS GUIMARÃES

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →

FSJ (3)



LEGENDA:

— — — Duto Corrugado 4"

----- Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÃO:

1. DESENHO SEM ESCALA

2. § = VER FL. PE-OS-0FSJ-003-01

3. B = ENTRADA DE CABOS

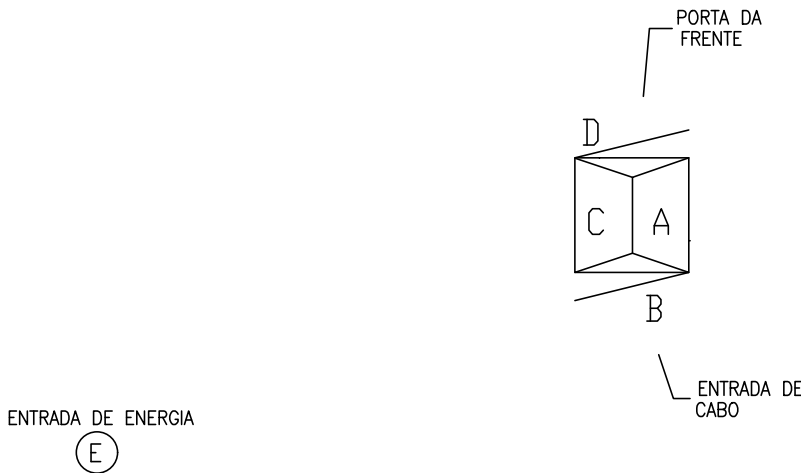
4. D = PORTA DA FRENTE

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 15/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA	 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO REDE DE DUTOS E CABOS ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL		03/10/2023		FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/01/2023	
			REVISOR: MARCOS REINH		19/10/2023			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEZEL		05/12/2023			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 2 - 03/10/2023	
	REV. 2 – 03/10/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH		N° ARQUIVO MRS:		PE-OS-0FSJ-004-01		SUBST./REF.: -	
	REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO							

← ESQUERDA PARA MARTINS GUIMARÃES

FSJ (3)

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/01/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-005-01		SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

FIRMA CONTRATADA:
–

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	16

CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
TAXA DE BAUD	XXXXXXXX ✕
PARIDADE	NONE XXXXXXXX ✕
BITS DE DADOS	XXXXXXXX ✕
BITS DE PARADA	XXXXXXXX ✕
CONTROLE DE FLUXO	DISABLED XXXXXXXX ✕

TEMPORIZADORES VITAL	
NOME	CONFIGURAÇÃO
TEMPORIZADOR 4DLSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 6DLSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 10ELSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 12ELSR	XXXXXXXX ✕

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL				
ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT
	LOCAL	REMOTE		
1	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
2	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
3	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	FALSE XXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	INTACT XXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME DA ESTAÇÃO	FSJ (XXXXX) (✕✕1)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXXXXXXX (✕✕1)
UDP PORT	XXXXXXXX (✕✕1)
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
SUBNET MASK (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
GATEWAY (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
MAINT. IP (ENET 2)	XXXXXXXX (✕✕1)

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 16/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ						
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH								ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/01/2023	
	REV. 2 – 03/10/2023								PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
	REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)								DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 2 – 03/10/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO								SUBST./REF.: –		
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: –	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-006-01					
			ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	03/10/2023							
			REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023							
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	05/12/2023							

(X X 1)

GETS ELECTROLOGIXS WIU SETUP			
LOCATION NAME: XXXXX (XXXXX)		CBTC NON-VITAL CONFIGURATION	
GENERAL ETHERNET SETTINGS		GENERAL WIU SETTINGS	
ETHERNET PORT 1		EXTERNAL TIME UPDATE TIMEOUT	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON CONTINUOUS	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	BROADCAST RATE	XXXXXXXXXX
ETHERNET PORT 2		BEACON BIT TIME	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON END TIME	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	MAX BEACON INTERVAL	XXXXXXXXXX
ELX APPLICATION DATA		BROADCAST ON CHANGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	EMP SETTINGS	
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	SOURCE ADDRESS	XXXXXXXXXX
APP. CHECKSUM/CRC	XXXXXXXXXX	DESTINATION ADDRESS	XXXXXXXXXX
CBTC APPLICATION DATA		TTL (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	QOS (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	TTL (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	QOS (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
WIU APPLICATION DATA		LRM MAX SECS TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	NO TIME SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	CBTC TIME RE-SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	CLASS D SETTINGS	
		DESTINATION IP ADDRESS	XXXXXXXXXX
		DESTINATION IP PORT	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE INTERVAL	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA ACK ENABLED	XXXXXXXXXX
		DATA ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA NAK RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION ATTEMPT TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION DELAY	XXXXXXXXXX
		CONNECTION RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		RECONNECTION LIMIT	XXXXXXXXXX
		CBTC VITAL CONFIGURATION	
		WIU ADDRESS	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGES BEFORE SENDING WSM	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGE DEVIATION	XXXXXXXXXX
		IGNORED TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
		MAX SECS TIME CHANGE	XXXXXXXXXX
		MAX TIME CHANGE WITHIN MINS	XXXXXXXXXX

(X X 1)

(X X 1)

(X X 1)

NOTA:

1. FOLHA RESERVADA PARA A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO CBTC
OBSERVAÇÕES:

1. (X X 1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/01/2023
-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-007-01			SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

MODULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CCO E ELECTROLOGIXS BITS DE COMUNICAÇÃO SERIAL								
CONTROLES DO CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
INDICAÇÕES PARA O CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								

CONTROLES

INDICAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

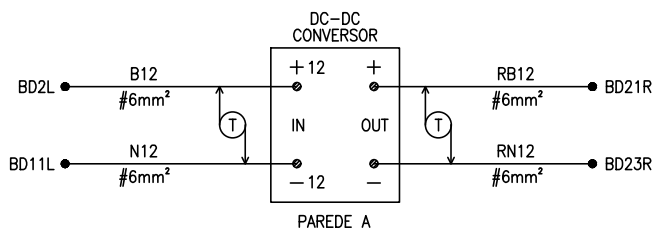
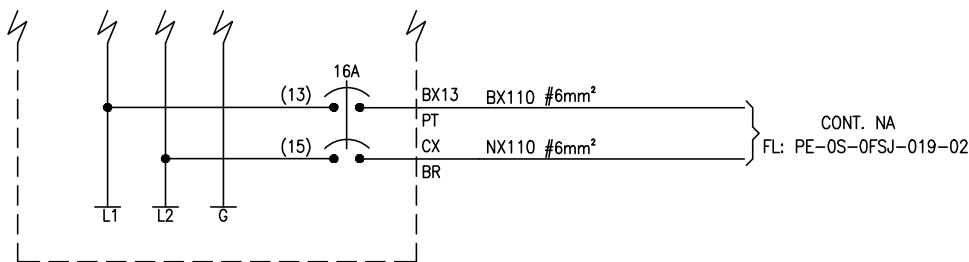
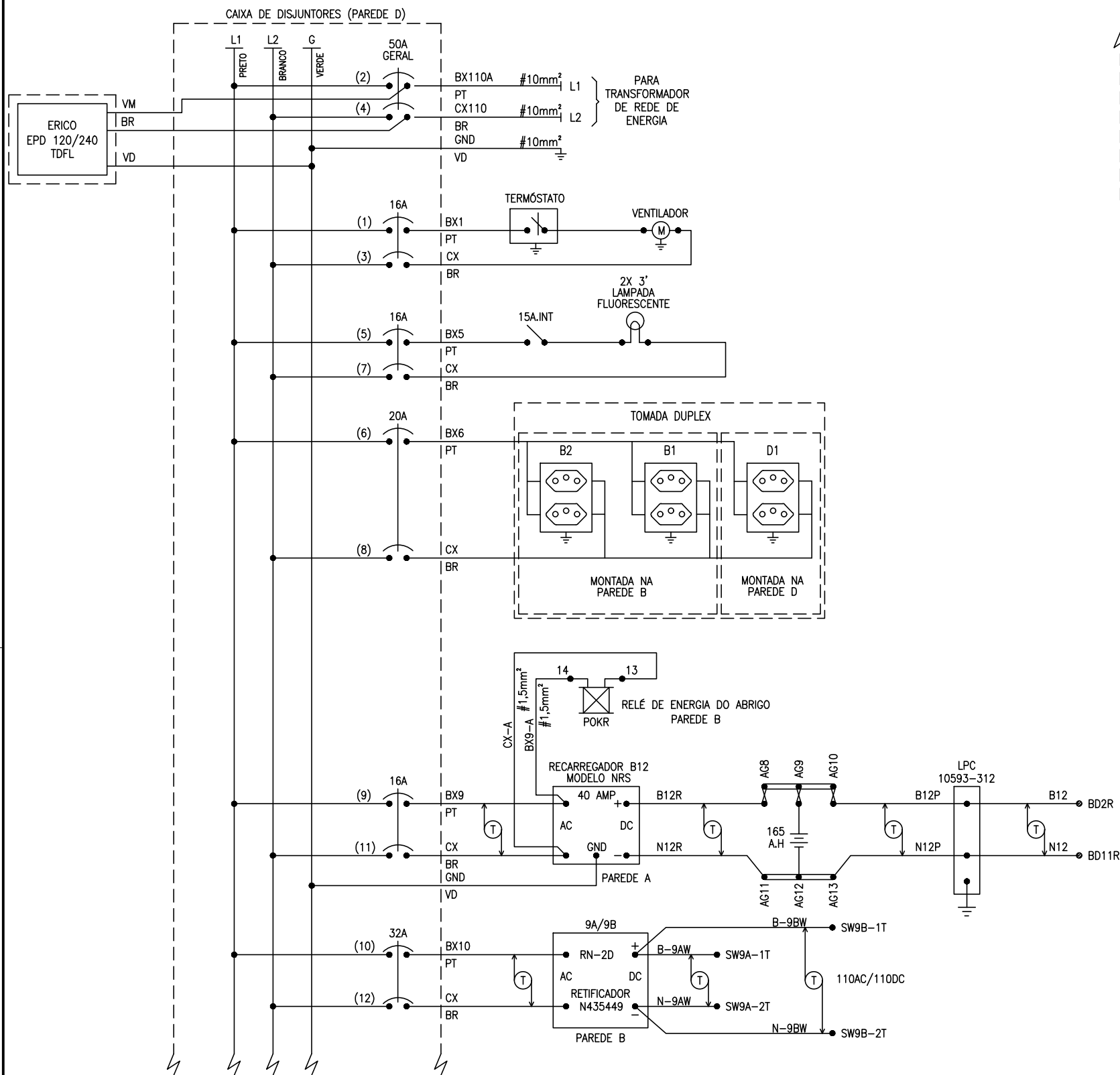
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/01/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-008-01		SUBST./REF.: -	



OBSERVAÇÃO:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 15/05/2023

REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.: HYGOR TEODORO

REVISOR: MARCOS REINH

REV. 2 - 03/10/2023

REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.: ANTONIO LEAL

REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE

DATA

ELABORADOR: ANTONIO LEAL

03/10/2023

REVISOR: MARCOS REINH

19/10/2023

APROVADOR: ALEXANDRE MENEHUEL

05/12/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-009-01

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FSJ

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 20/01/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

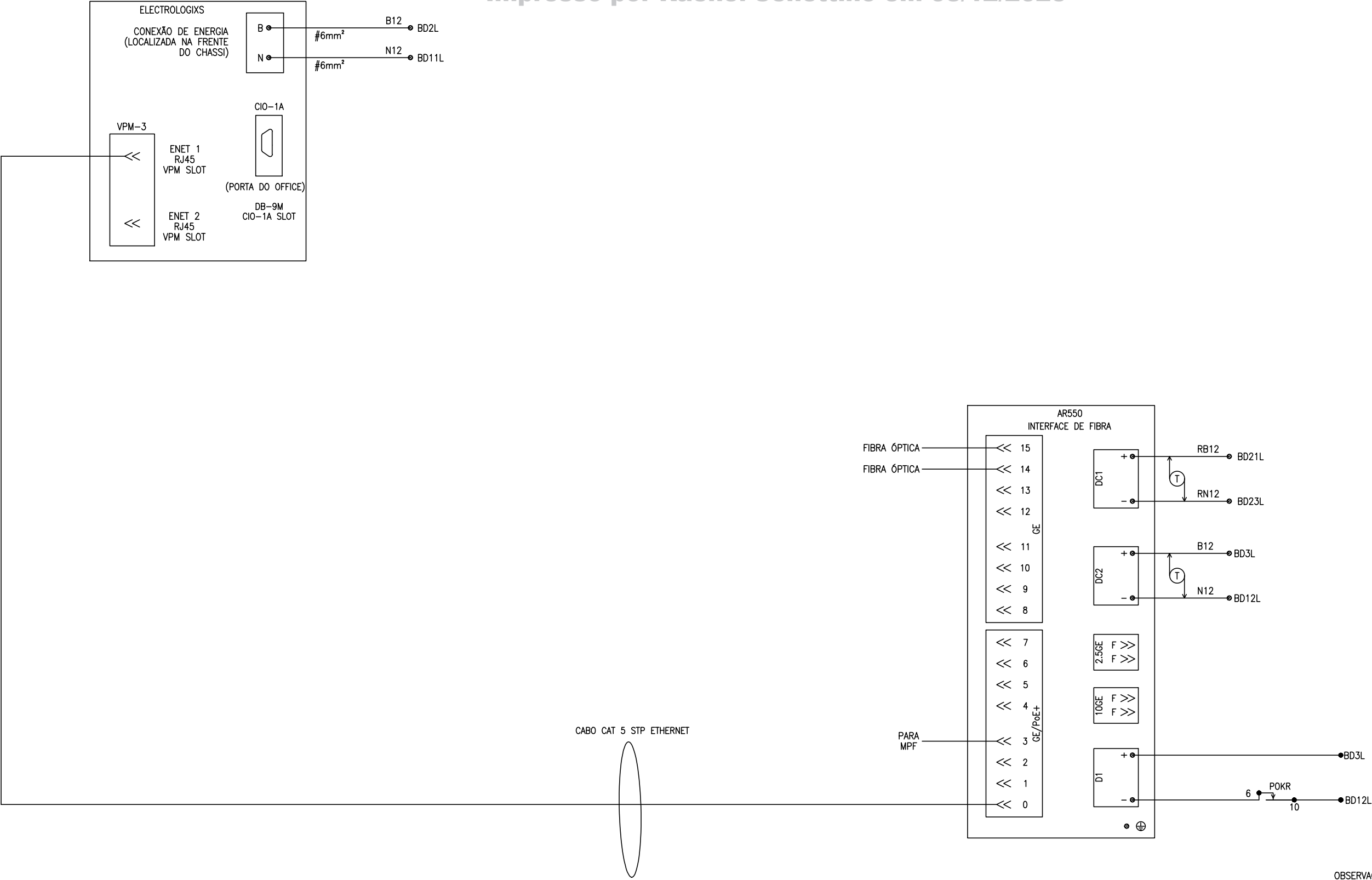
ESCALA: -

FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTONIO LEAL

REV./DATA: 2 - 03/10/2023

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

REV. 1 – 15/05/2023
REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA AREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH
REV. 2 – 03/10/2023
REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	03/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	05/12/2023



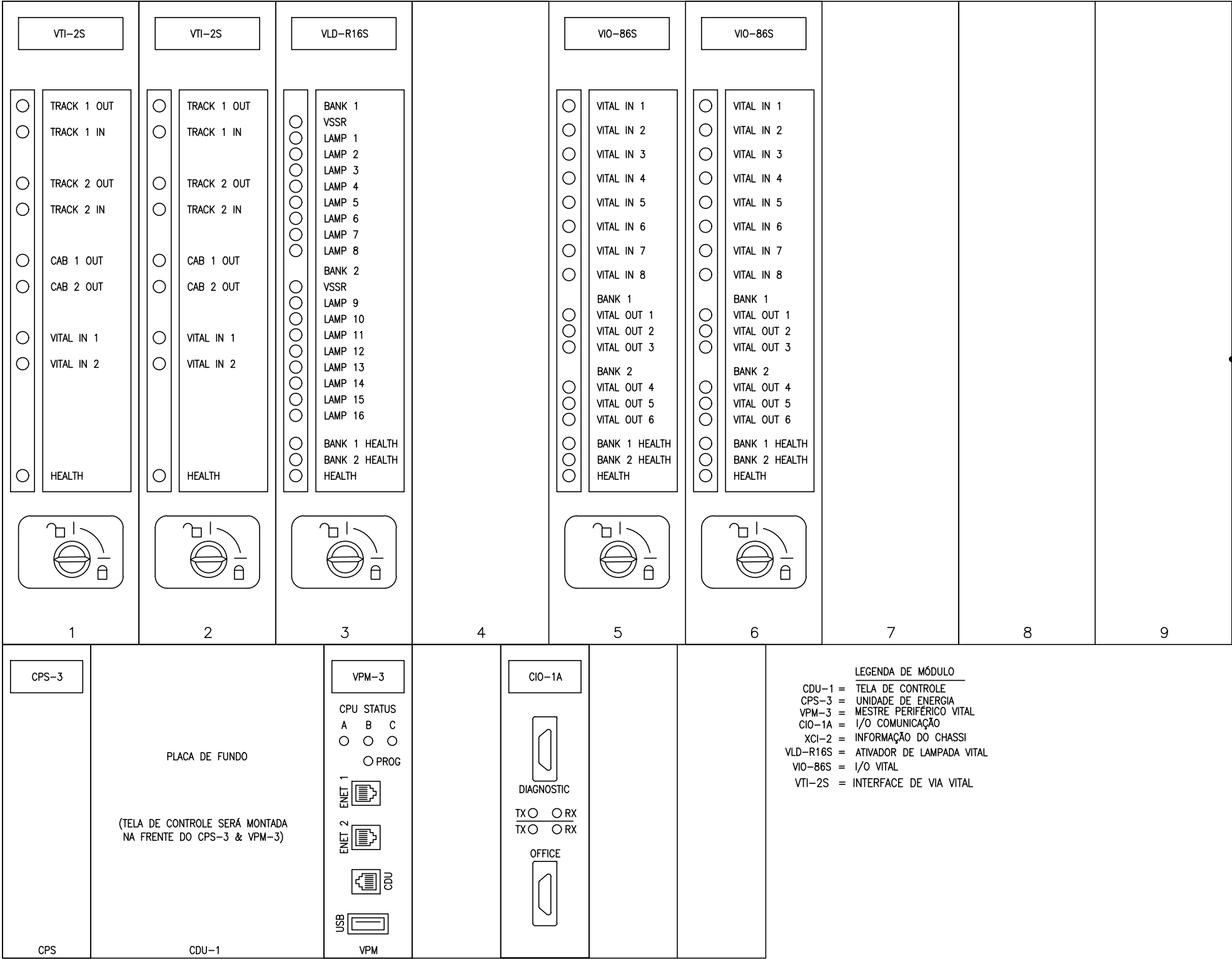
FIRMA CONTRATADA:

-

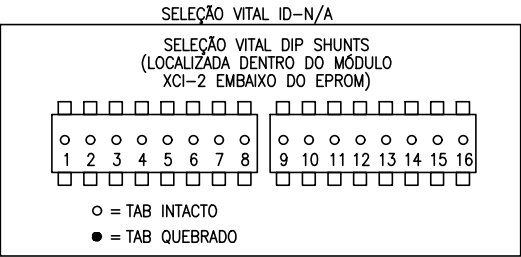
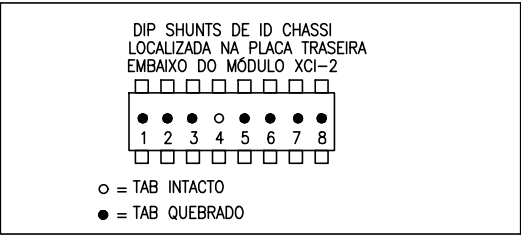
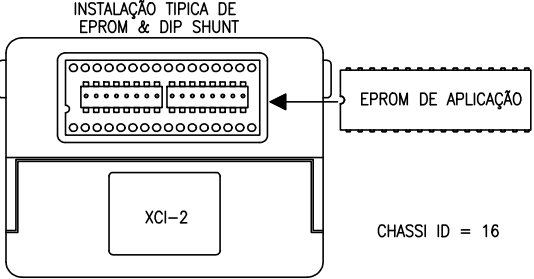
Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/01/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	2 — 03/10/2023	
—0S—0FSJ—010—01		SUBST./REF.:	—	

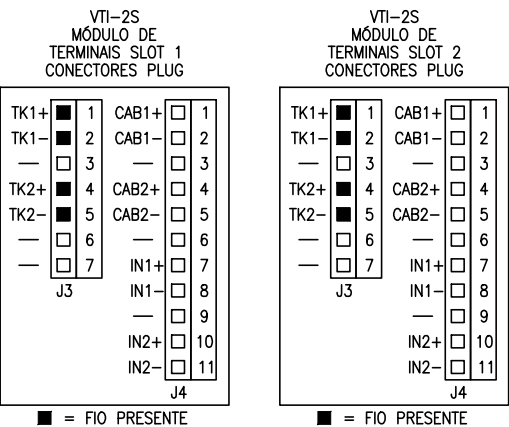
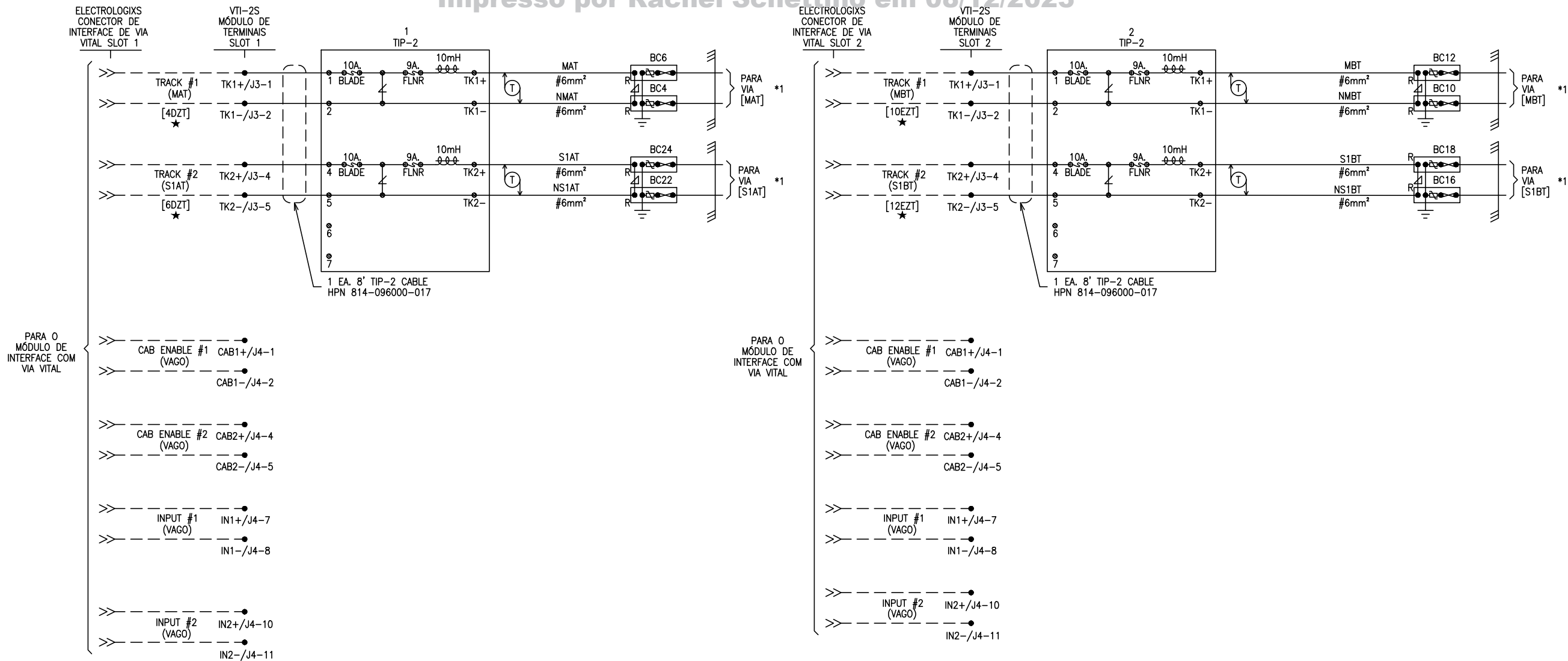


CIO-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE		
PINOS	SINAL	NOME DO SINAL
1	CD	CARRIER DETETOR
2	RX	RECEBE DADOS
3	TX	ENVA DADOS
4	DTR	DTE
5	GND	SINAL COMUM DE RETORNO
6	DSR	DCE
7	RTS	PEDIDO DE ENVIO
8	CTS	LIVRE PARA ENVIAR
9	RI	INDICADOR DE TOQUE



NOTA:
- As informações referente a programação serão incluídas posteriormente.

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 15/05/2023			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CONFIGURAÇÃO DO MODULO ELECTROLOGIXS ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/01/2023		
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	03/10/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3	
		REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 2 – 03/10/2023		
	REV. 2 – 03/10/2023	REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)			Nº ARQUIVO MRS: PE–0S–OFSJ–011–01			SUBST./REF.: –
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS						



- OBSERVAÇÕES:
1. = VARISTOR CLAMPER
 2. = EQUALIZADOR
 3. ---- = CONEXÃO INTERNA
 4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
 5. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
 6. *1 = PARA FL. PE-OS-OFSJ-003-01
 7. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2 (1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 15/05/2023

REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.: HYGOR TEODORO

REVISOR: MARCOS REINH

REV. 2 - 03/10/2023

REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.: ANTONIO LEAL

REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



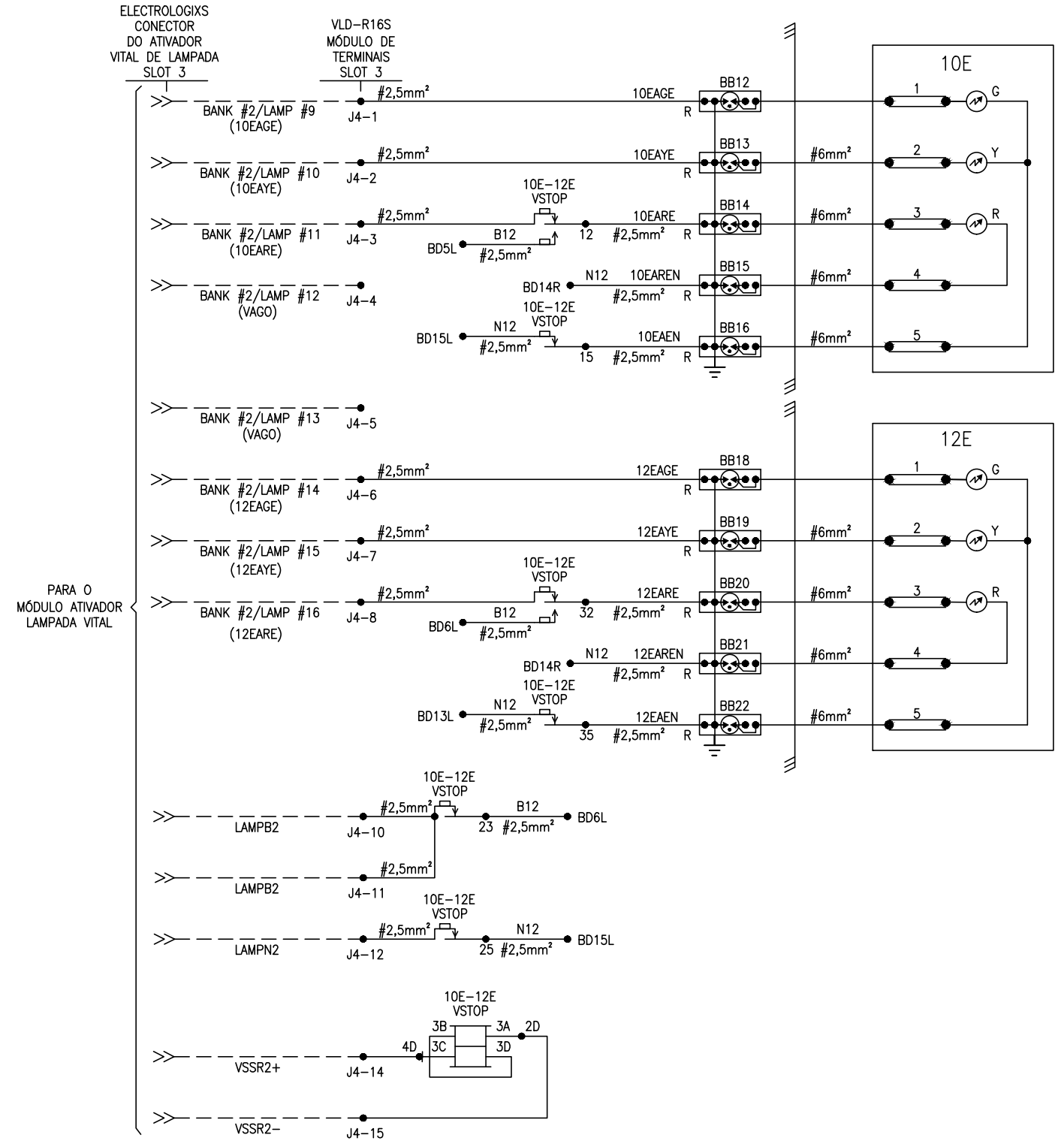
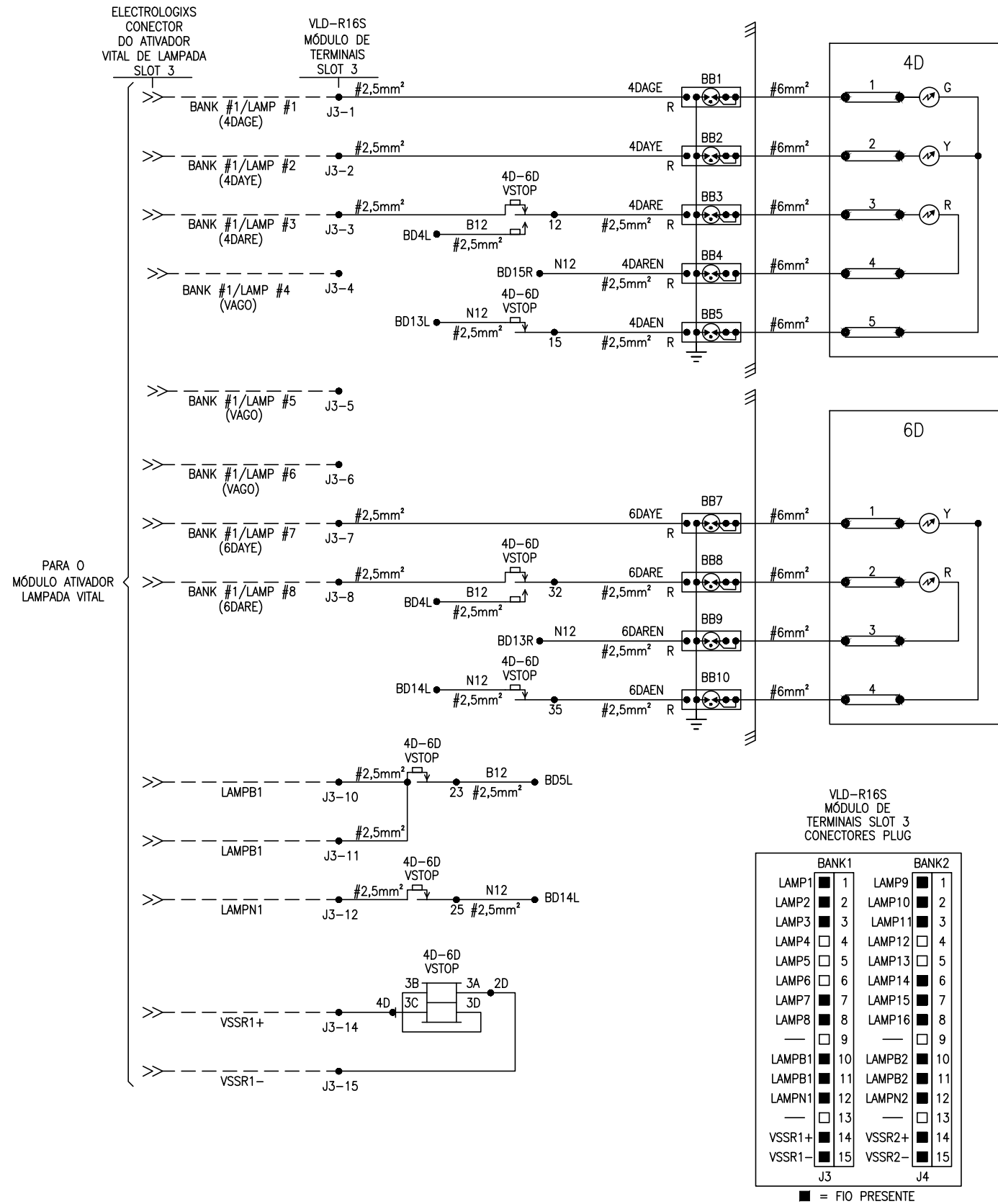
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	03/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEHUEL	05/12/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.: ANTONIO LEAL
PE-OS-OFSJ-013-01

DATA: 20/01/2023
ESCALA: -
FORMATO: A3
REV./DATA: 2 - 03/10/2023
SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1.  = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. ---- = CONEXÃO INTERNAL
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:	
--------------	--

LINHA DE SÃO PAULO
 CIRCUITOS DOS SINAIS 4D, 6D, 10E E 12E

ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

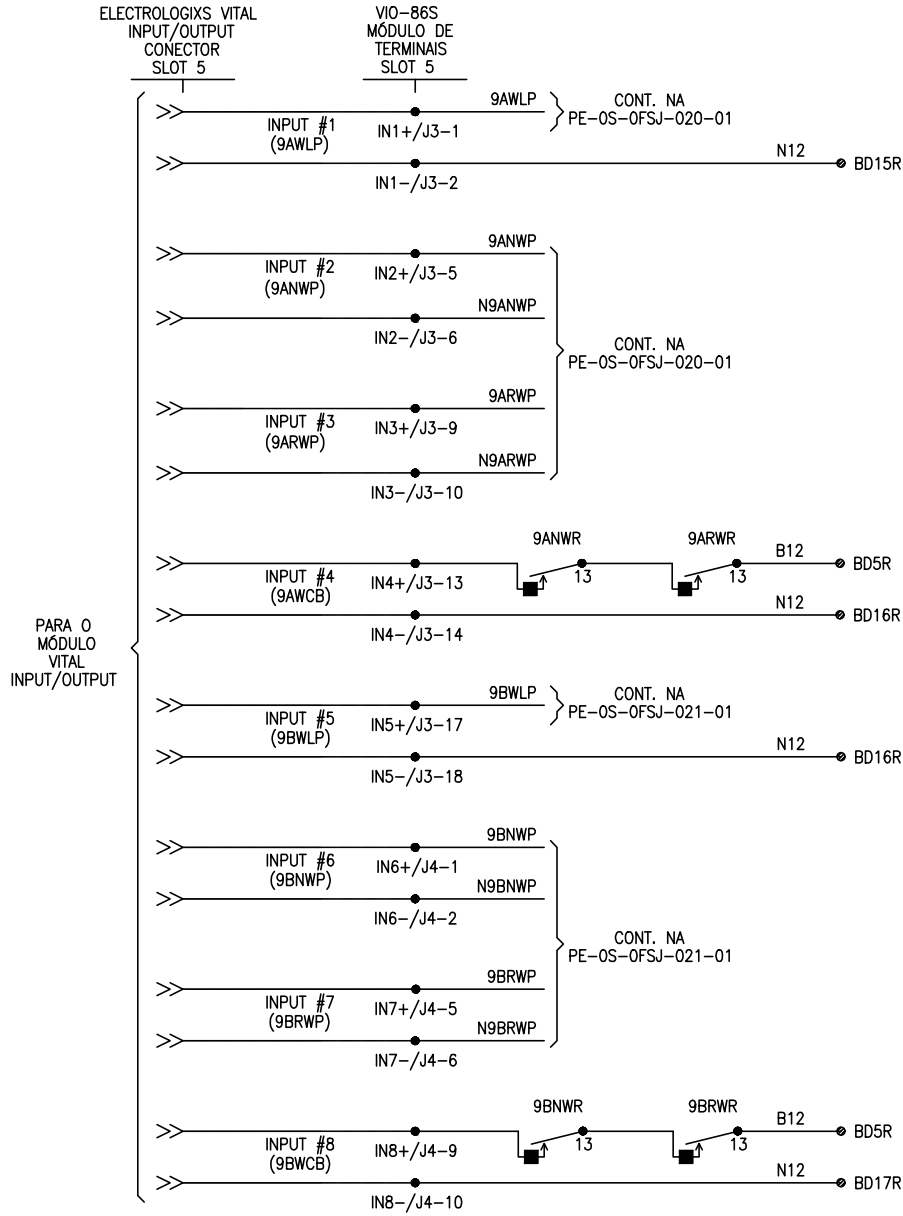
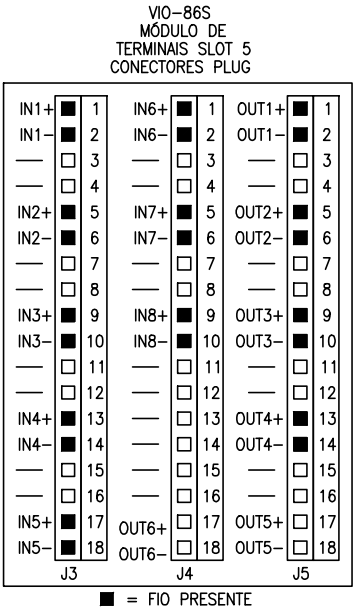
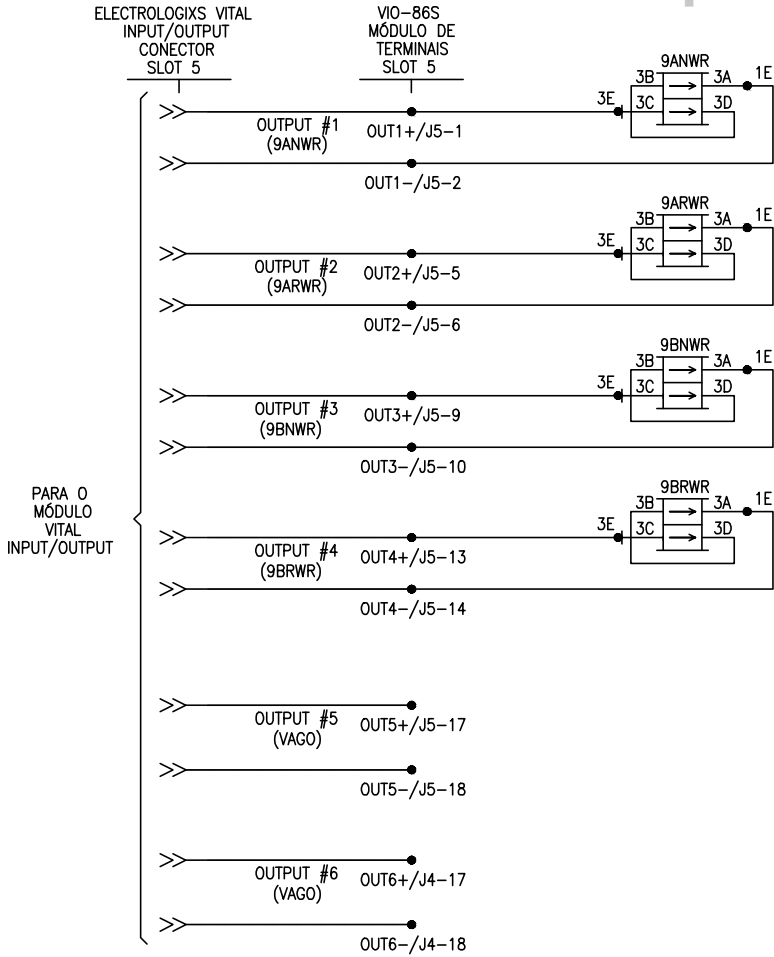
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	03/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	05/12/2023

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-014-02

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	03/10/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:		
E-0S-0FSJ-014-02		SUBST./REF.:		

SUBST./REF.:



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 15/05/2023

REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES. RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: MARCOS REINH

REV. 2 - 03/10/2023

REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: ANTONIO LEAL
REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	03/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENECHEL	05/12/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-016-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTONIO LEAL

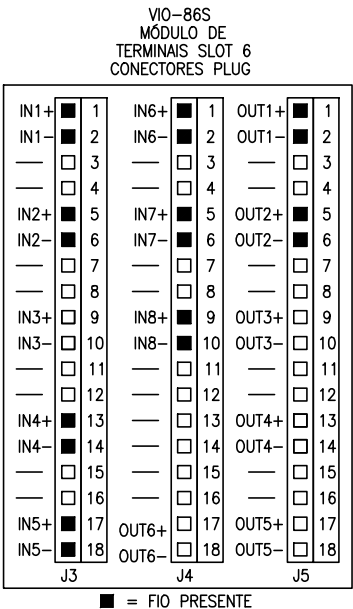
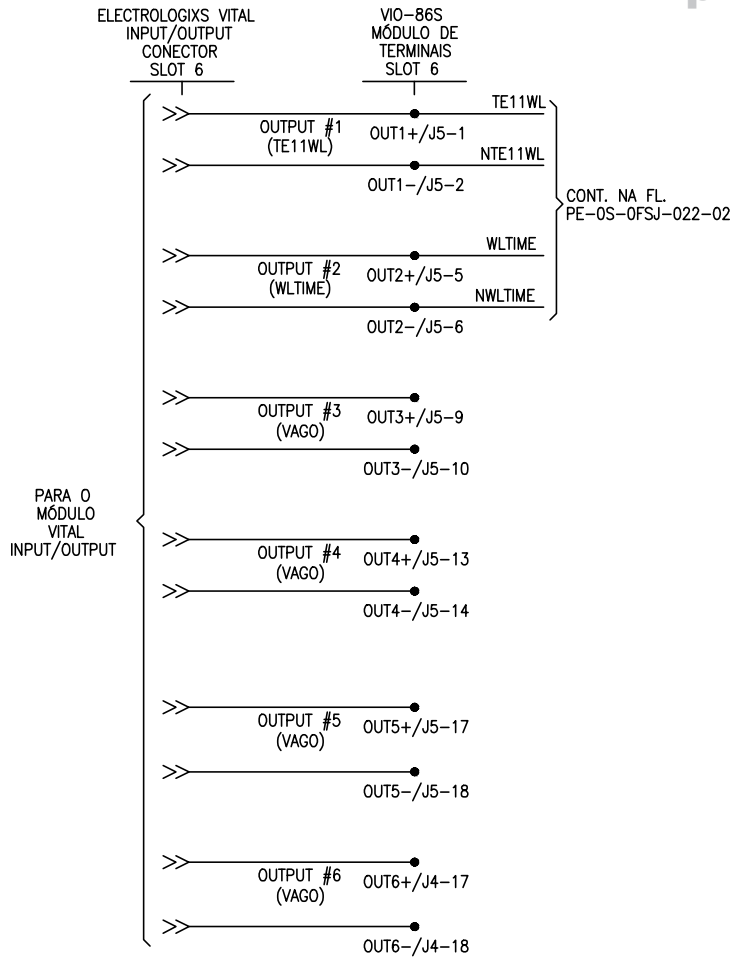
DATA: 23/01/2023

ESCALA: -

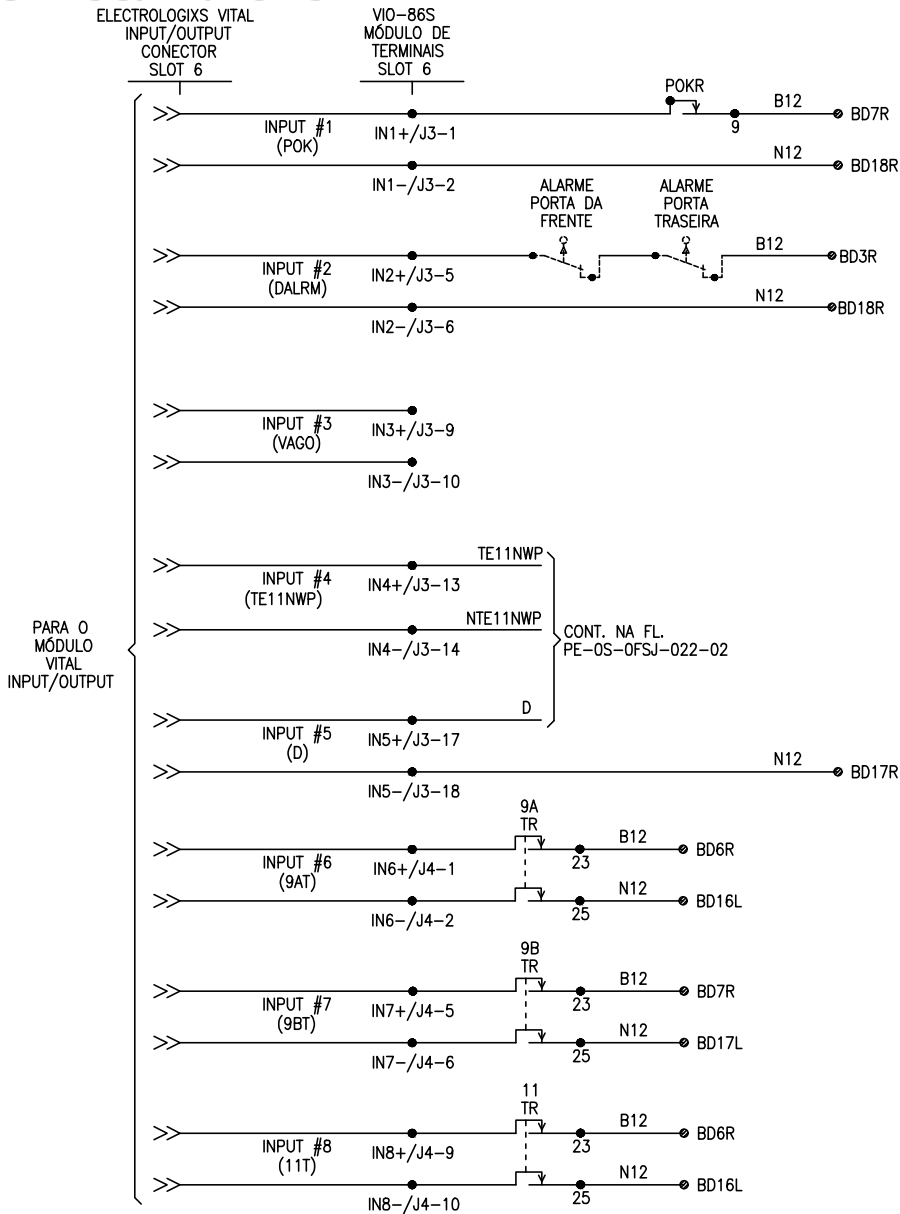
FORMATO: A3

REV./DATA: 2 - 03/10/2023

SUBST./REF.: -



A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 20/04/2023
REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO CONTATO DO RELÉ DO CIRCUITO DE PEDAL.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: ANTONIO LEAL
REV. 2 - 15/05/2023
REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH
REV. 3 - 03/10/2023
REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	03/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENECHEL	05/12/2023

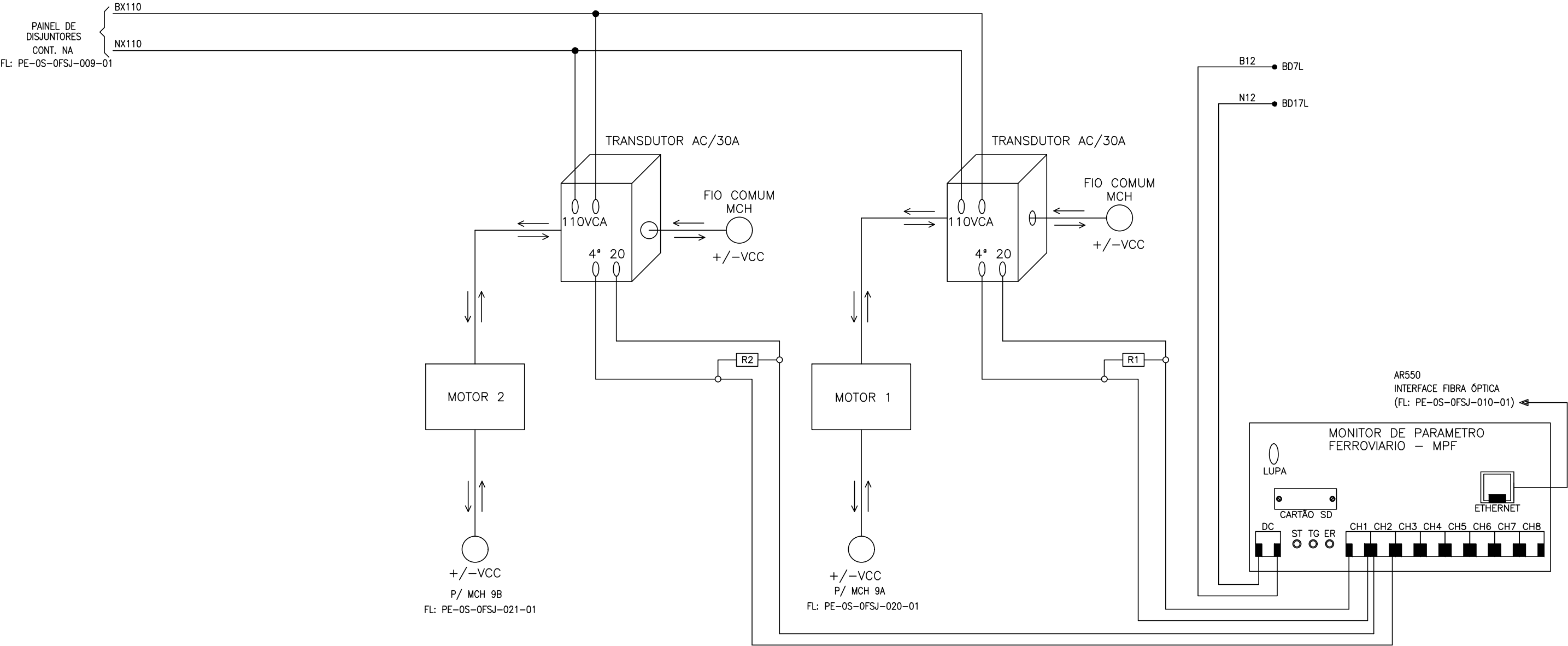


FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FSJ

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	23/01/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	3 — 03/10/2023	
—0S—0FSJ—017—01		SUBST./REF.:	—	



- OBSERVAÇÕES:
1. R1 A R2= RESISTOR 150R -1/8W DE PRECISÃO
 2. TRANSDUTOR AC +/- 30A/4-20mA
 3. IP=XXX.XXX.XXX.XXX
GTW=XXX.XXX.XXX.XXX
MASK=XXX.XXX.XXX.XXX
 4. INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF - 2 CANAIS
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FSJ

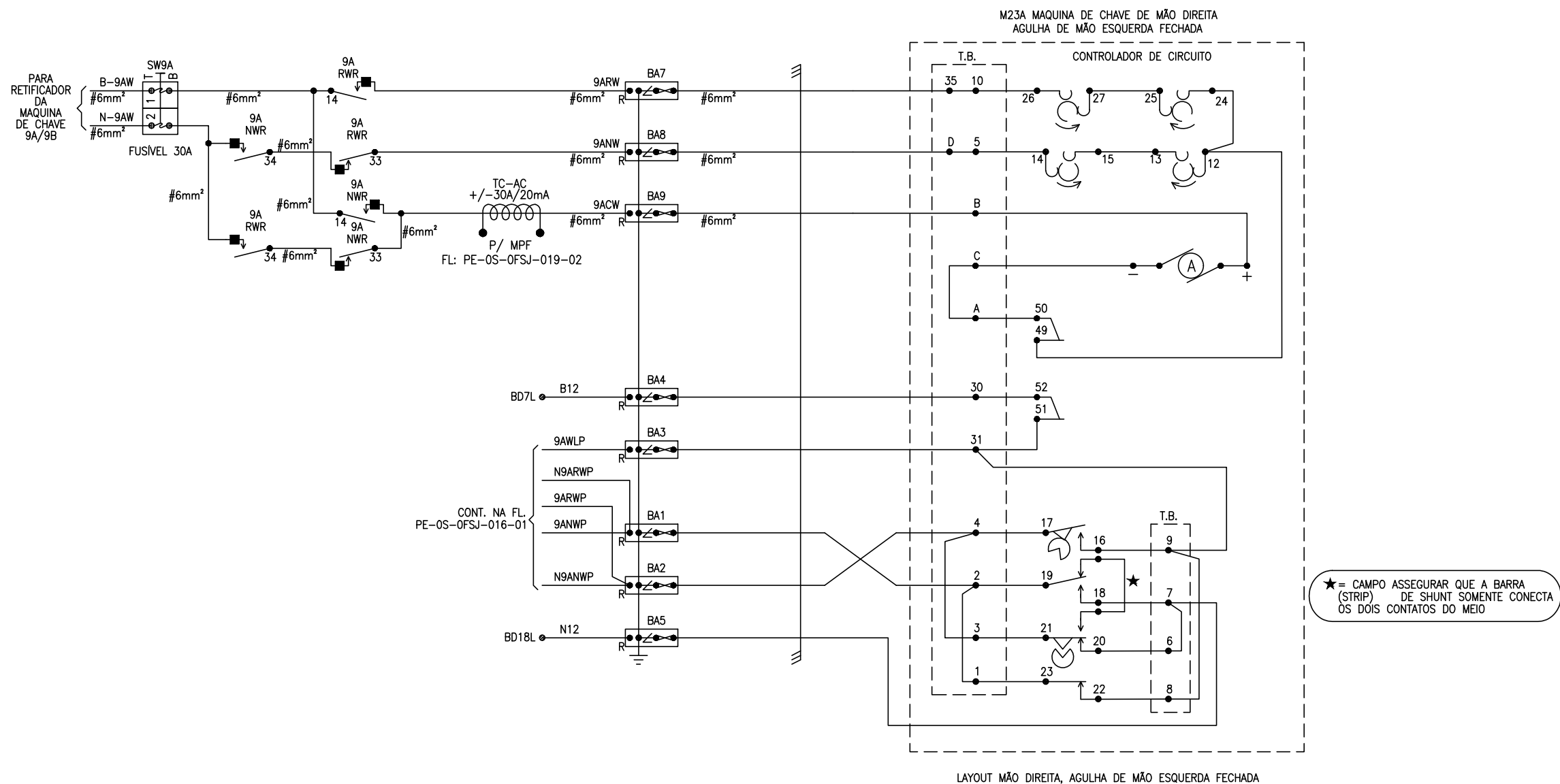
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	03/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	05/12/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

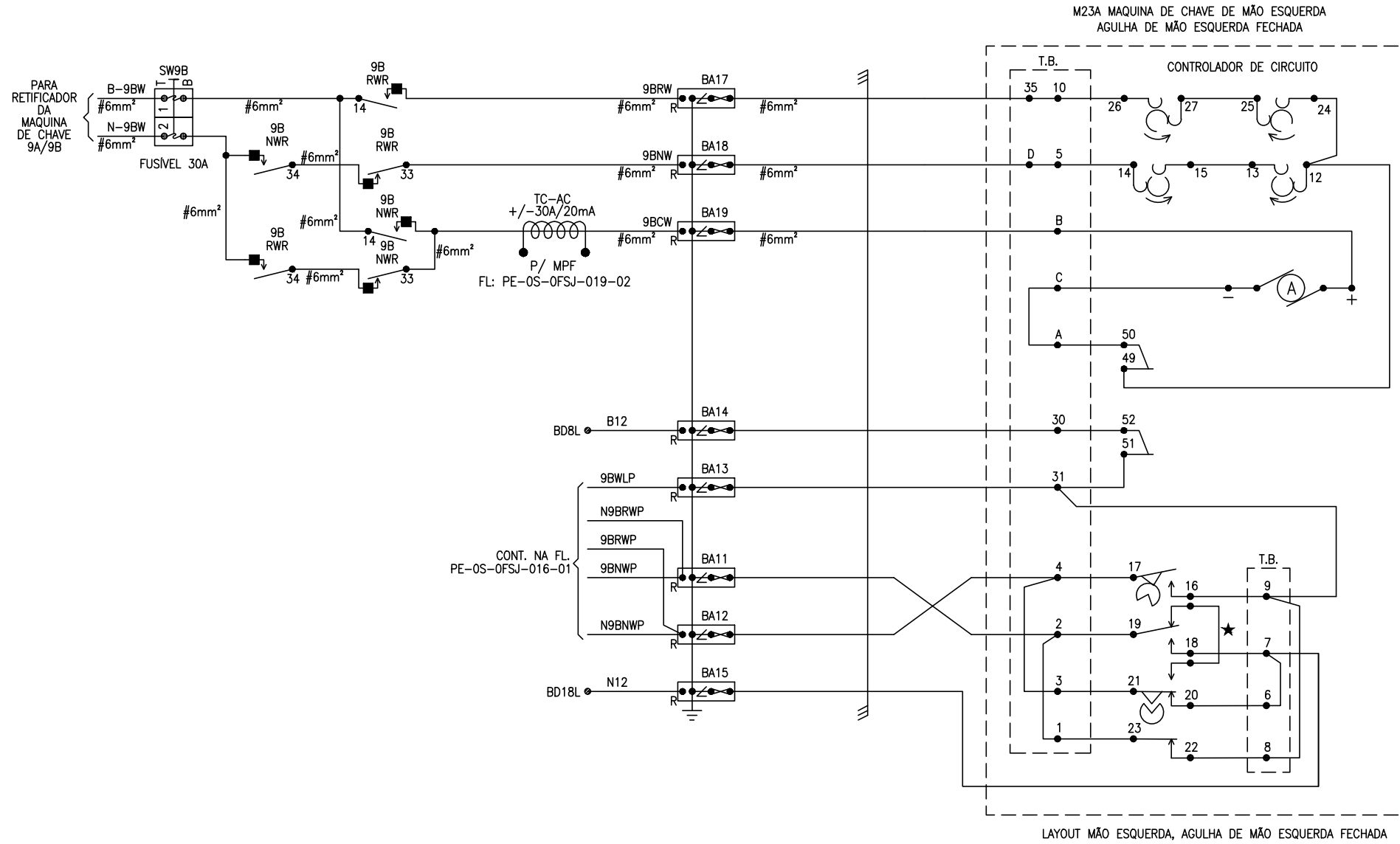
ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**
PE-OS-0FSJ-019-02

DATA: **03/10/2023**
ESCALA: **-** FORMATO: **A3**
REV./DATA:
SUBST./REF.:



OBSERVAÇÃO:
1. ∠ = SUPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 15/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 9A ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ		
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES. RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 23/01/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
	REV. 2 – 03/10/2023			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 2 – 03/10/2023	
	REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	SUBST./REF.: –	
				FIRMA CONTRATADA:	Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FSJ-020-01	
				CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		
				ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	DATA: 03/10/2023	
				REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023	
				APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	05/12/2023	

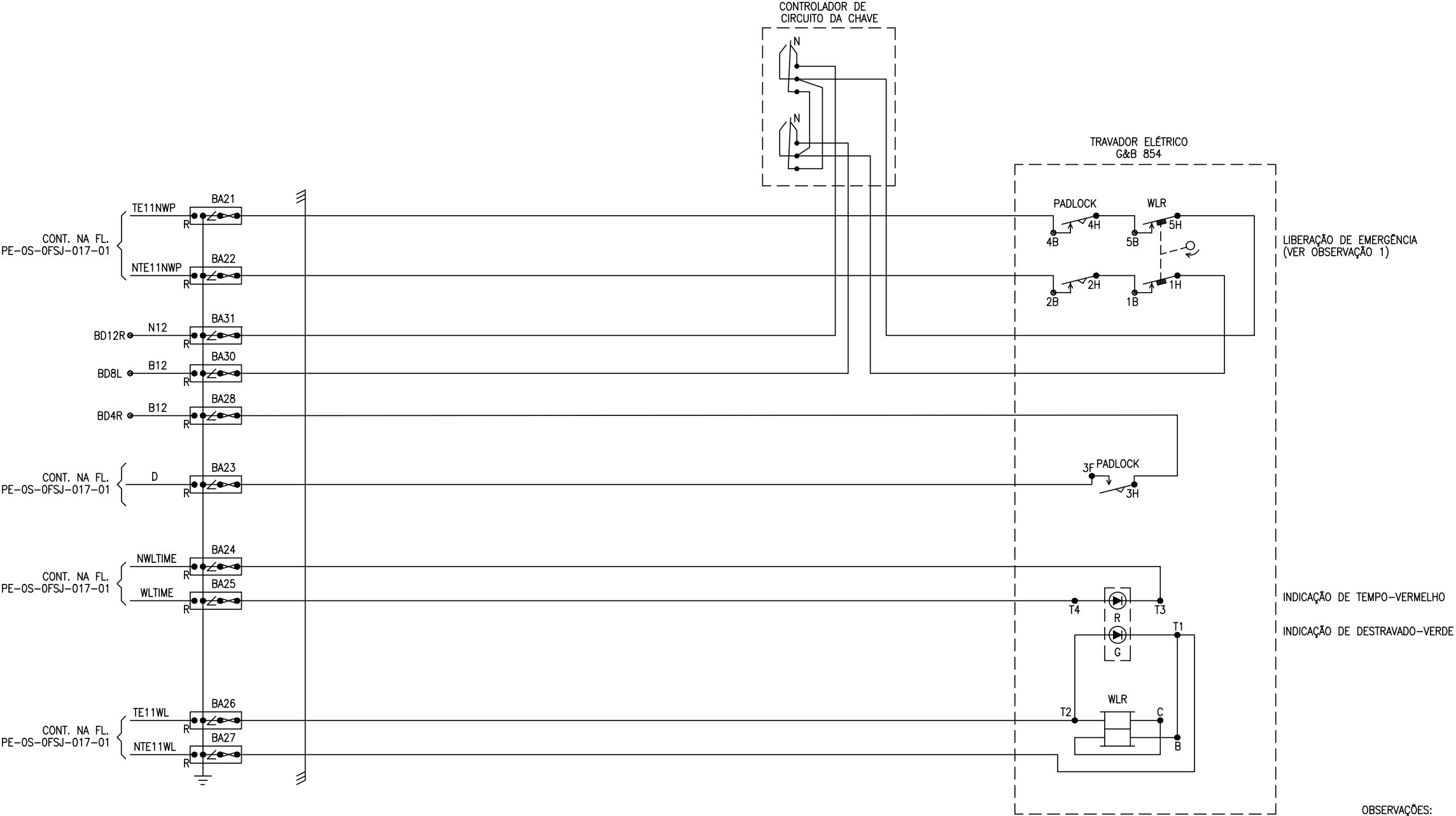


★ = CAMPO ASSEGURAR QUE A BARRA (STRIP) DE SHUNT SOMENTE CONECTA OS DOIS CONTATOS DO MEIO

OBSERVAÇÃO:

1. $\angle$ = SUPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES		REV. 1 – 15/05/2023 REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS PROJ.: MARCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH		REV. 2 – 03/10/2023 REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO) PROJ.: MARCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO		A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 9B ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ	
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 23/01/2023			
ELABORADOR: ANTONIO LEAL		03/10/2023				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: – FORMATO: A3			
REVISOR: MARCOS REINH		19/10/2023				DES.PROJ.: ANTONIO LEAL		REV./DATA: 2 – 03/10/2023			
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		05/12/2023				N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-021-01		SUBST./REF.: –			



- OBSERVAÇÕES:
1. AO VIRAR A ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, OS CONTATOS 5H & 1H SÃO FORÇADOS A ABRIREM COMO SE A BOBINA DO TRAVADOR ESTIVESSE ENERGIZADA PELO CONTROLADOR.
 2. ∠ = SUPRESSOR
 3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² A MENOS INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO – TE11
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	03/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	05/12/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/10/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:
SUBST./REF.: -	

PE-OS-OFSJ-022-02

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	23/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023



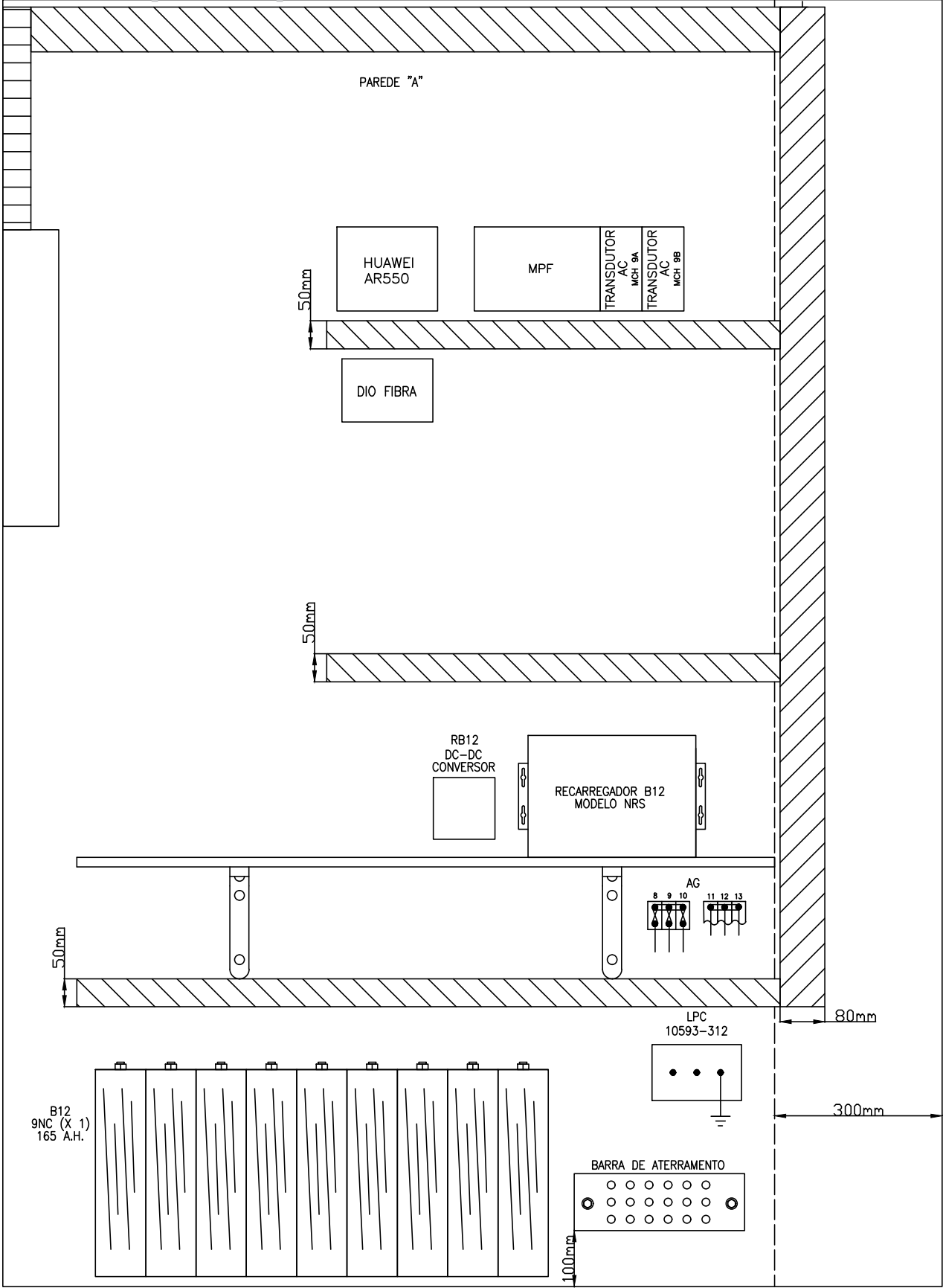
FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
**LINHA DE SÃO PAULO
LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ**

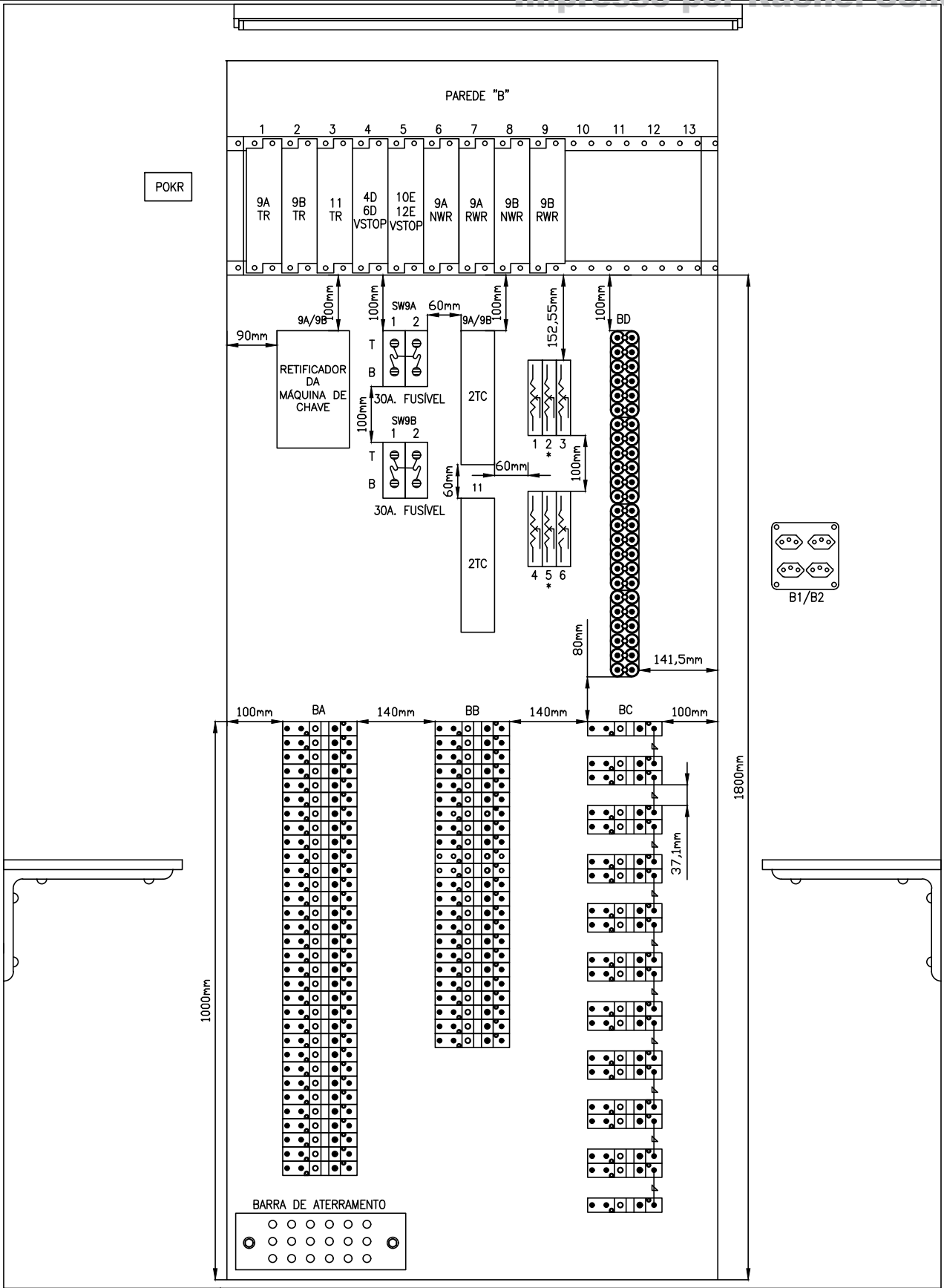
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 23/01/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	

PE-0S-0FSJ-024-01



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"			
				ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
				ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 03/10/2023	
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
				DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: –	
				N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-025-02		SUBST./REF.: –	
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		FIRMA CONTRATADA: –			
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL		03/10/2023					
REVISOR: MARCOS REINH		19/10/2023					
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		05/12/2023					



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11
9ATR	9BTR	11TR	4D-6DVSTOP	10E-12EVSTOP	9ANWR	9ARWR	9BNWR	9BRWR		
▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼		
▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲		
A62-0120	A62-0120	A62-0120	A62-0311	A62-0311	A62-0429	A62-0429	A62-0429	A62-0429		

CARREIRA DE RELÉ

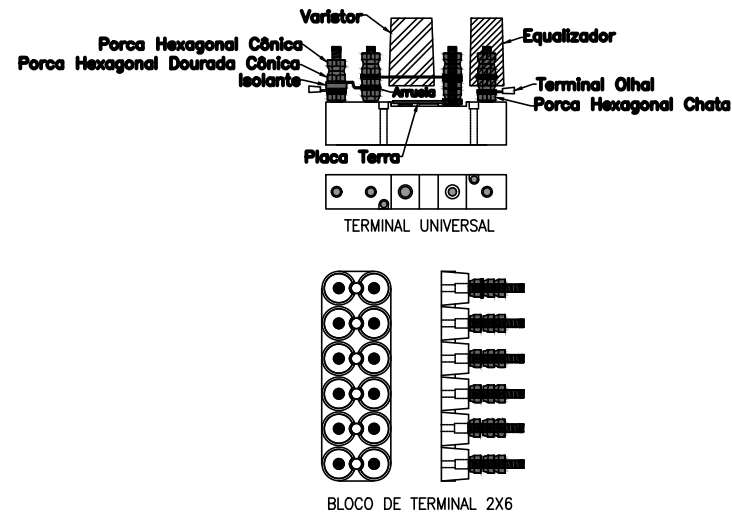
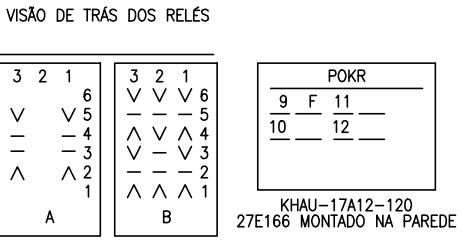
1/12	1/13

CARREIRA DE RELÉ

LEGENDA DE RELÉ
▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
✓ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
— = CALCANHAR
▲ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

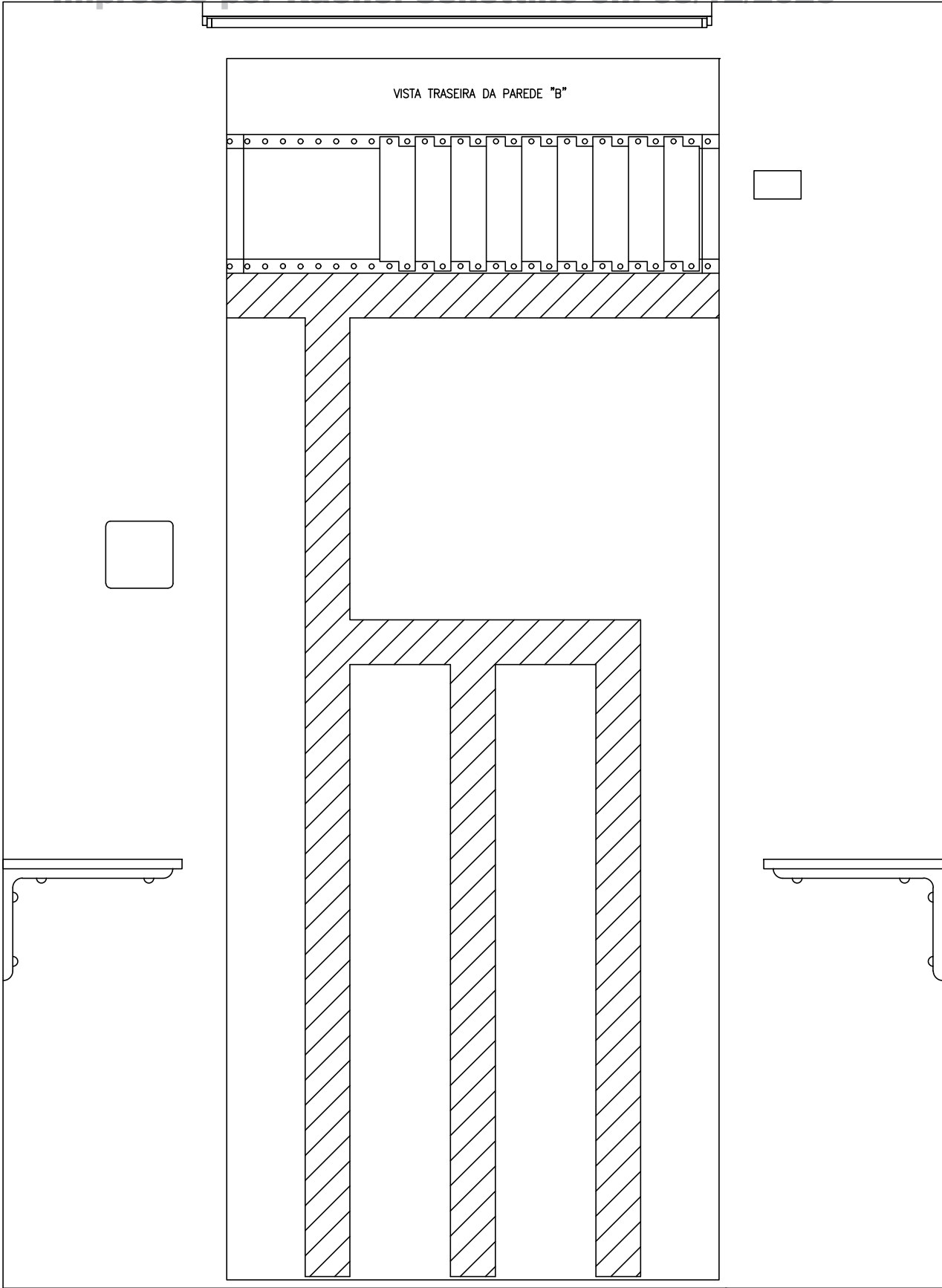
TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B49	A62-0429	400520	A
B44	A62-0311	400022	B
B42	A62-0120	400510	B

- RESISTORES DE CDV
- *1 9ATB RES (5 Ω)
 - *2 9BTB RES (5 Ω)
 - *3 9ARB RES (5 Ω)
 - *4 9BRB RES (5 Ω)
 - *5 11TB RES (5 Ω)
 - *6 11RB RES (5 Ω)



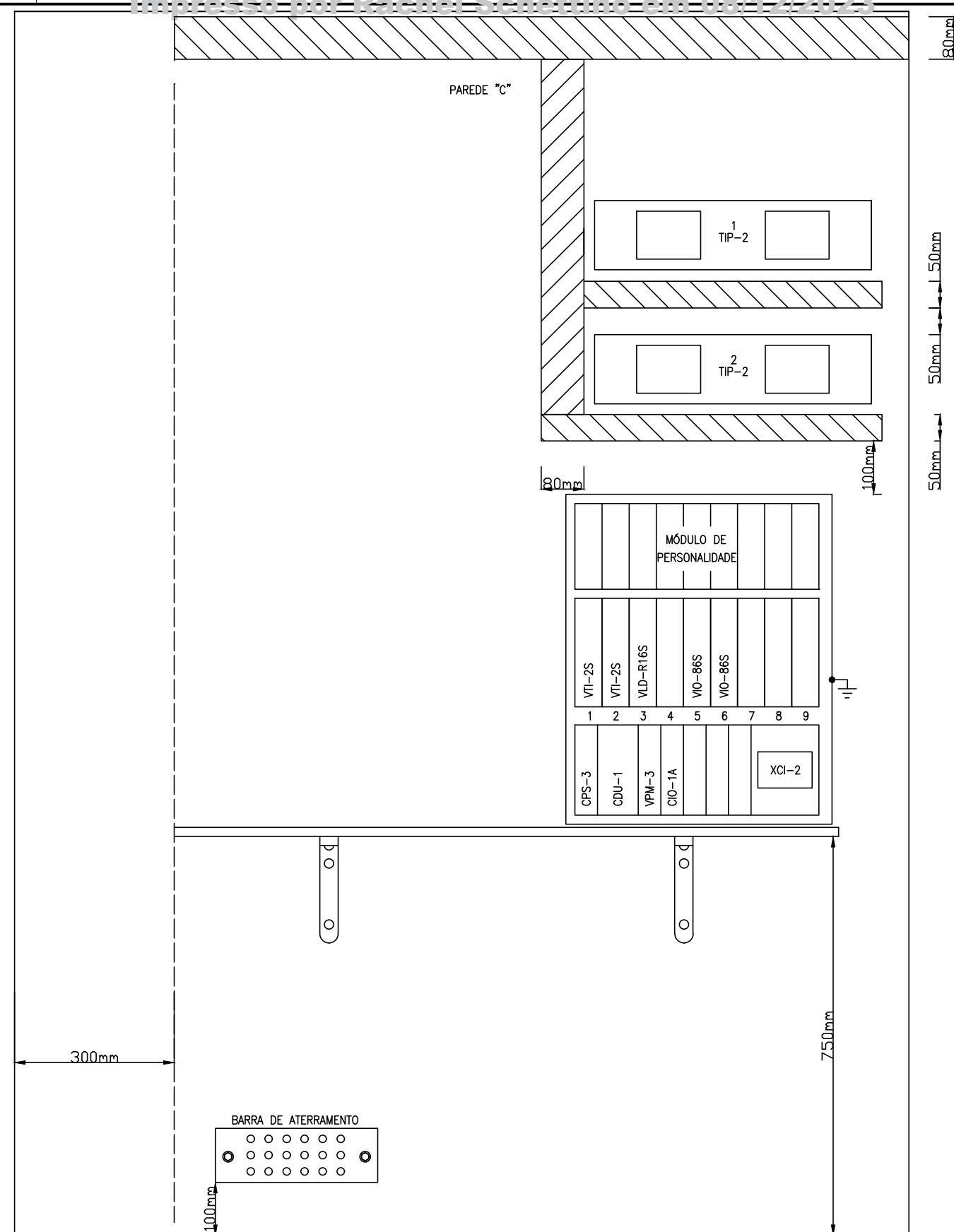
OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B" ABR 15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA		FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/10/2023	
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	03/10/2023	—	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	
		REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:		
		APROVADOR: ALEXANDRE MENEZEL	05/12/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-OFSJ-026-02		SUBST./REF.: —	



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO				
		ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"							
						ABR 15			
						SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 03/10/2023
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL		03/10/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA			ESCALA: 1:10		FORMATO: A3
REVISOR: MARCOS REINH		19/10/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL			REV./DATA: —		
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		05/12/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-027-02			SUBST./REF.: —		



OBSERVAÇÕES:

1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

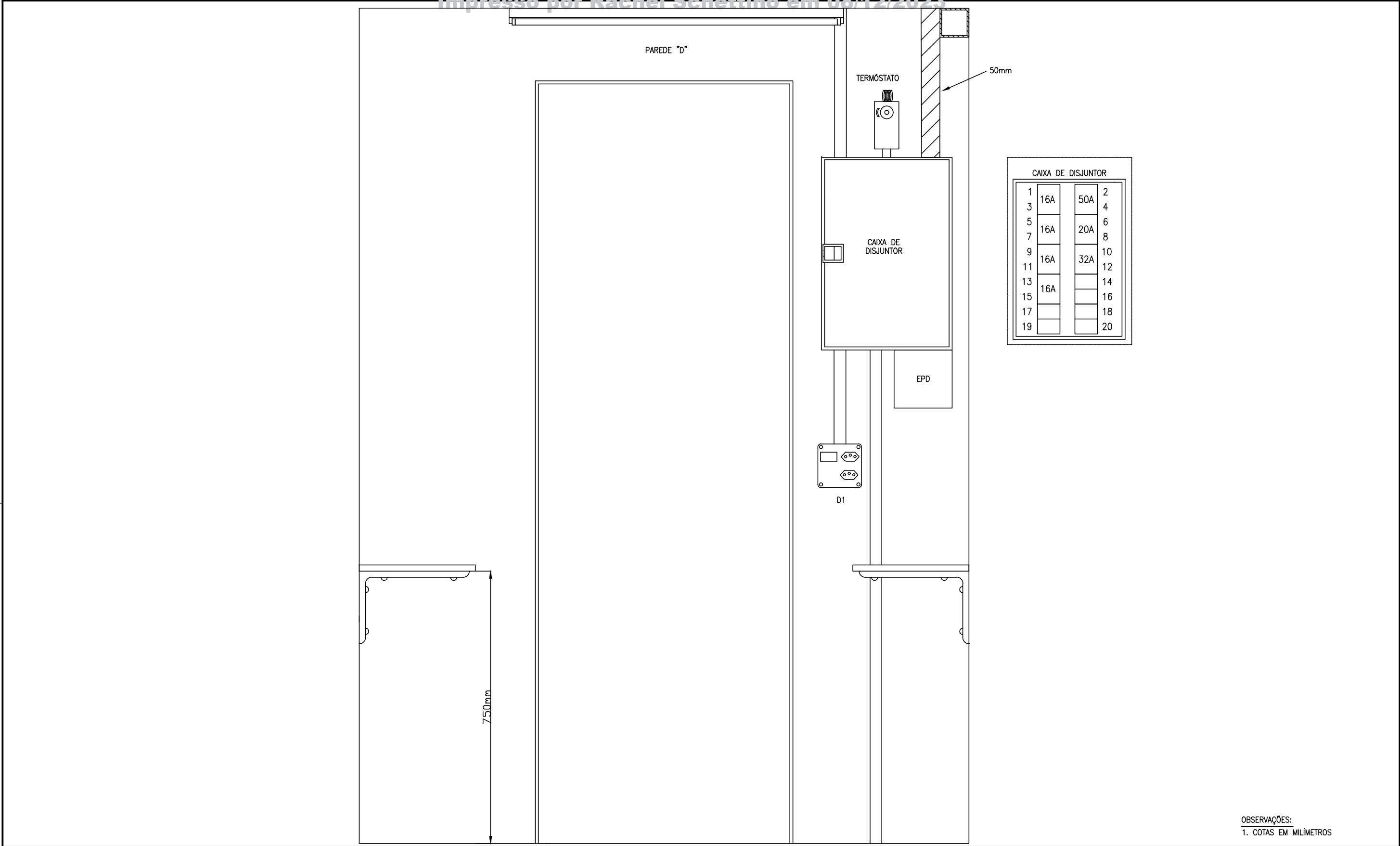
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 24/01/2023	
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	03/10/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	05/12/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-028-02		SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	03/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	05/12/2023



Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

DATA: **03/10/2023**

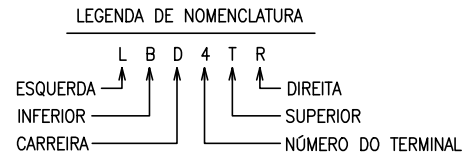
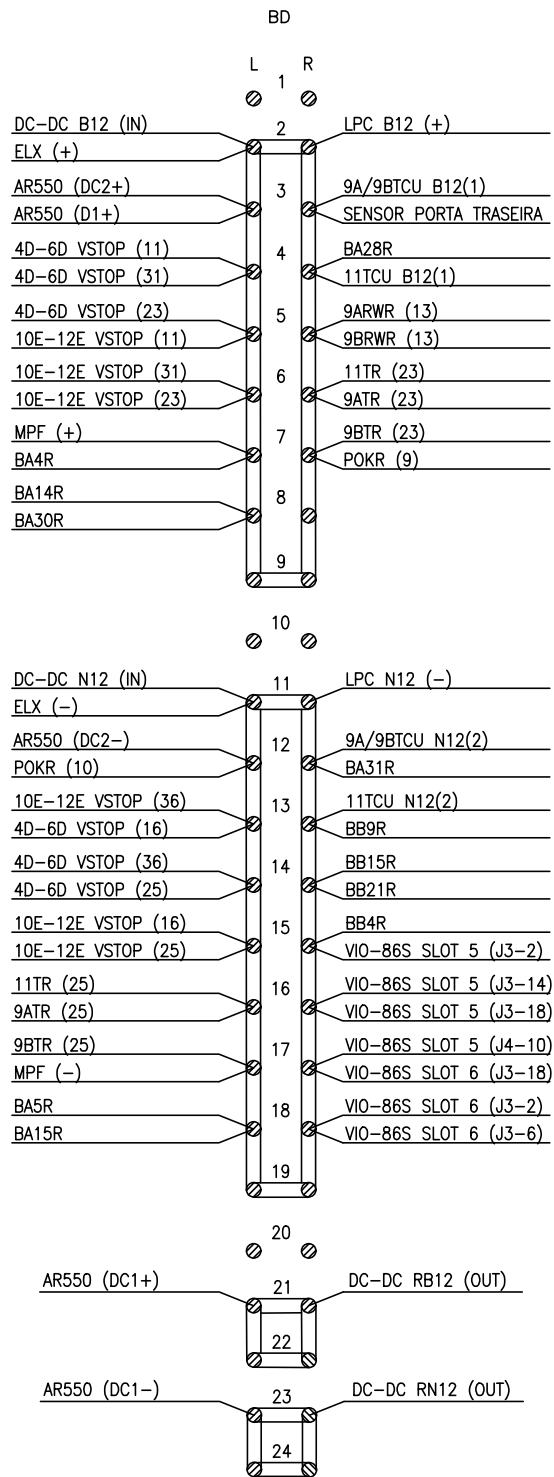
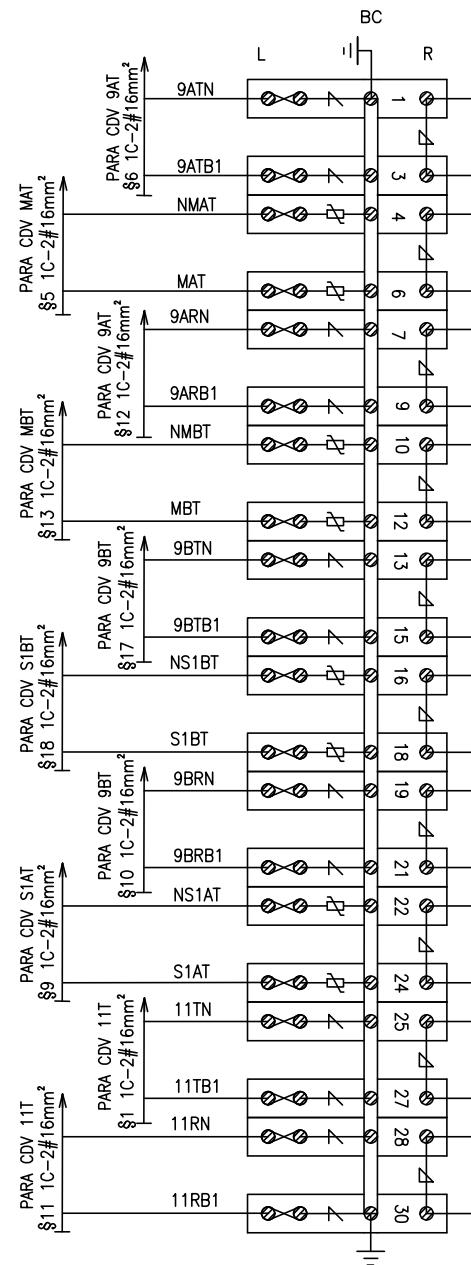
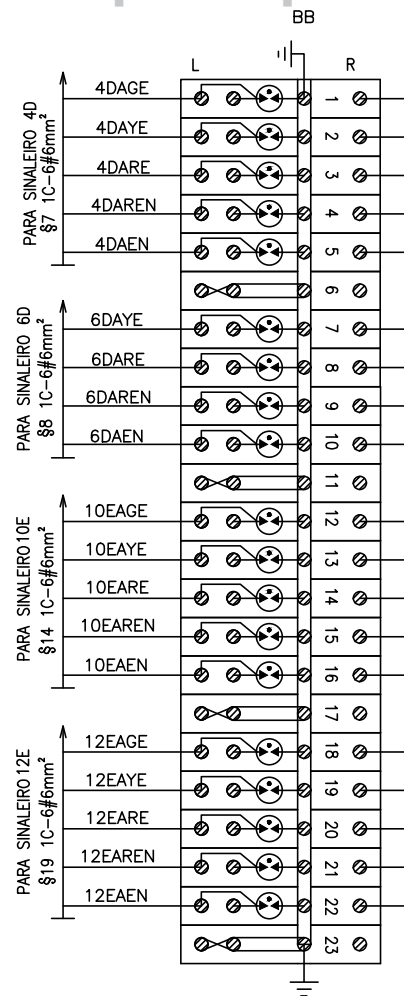
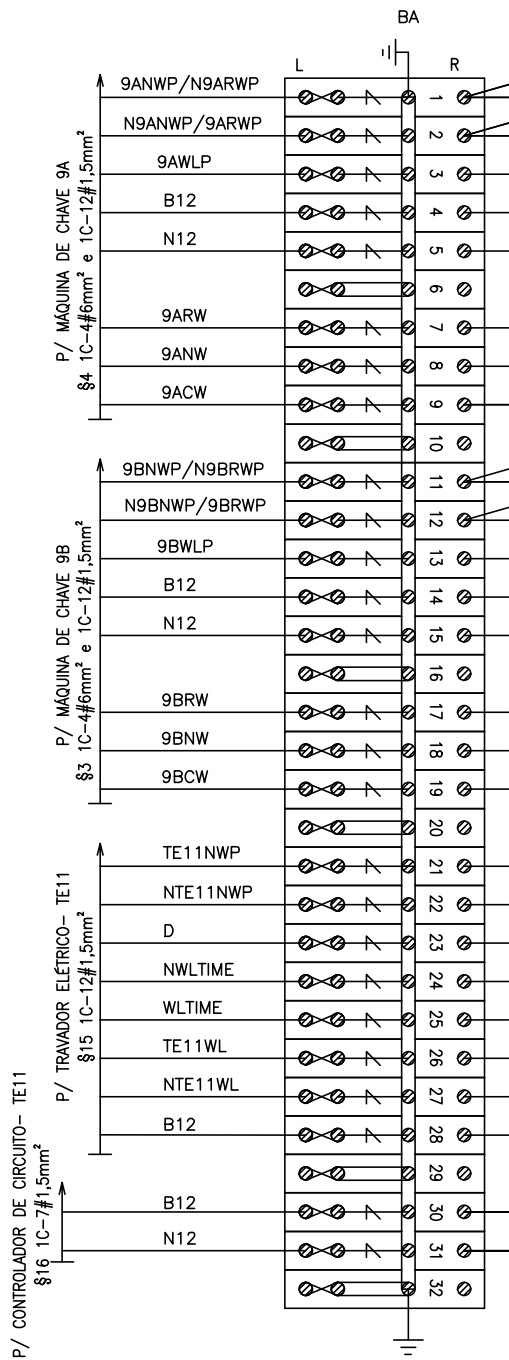
ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

REV./DATA:

SUBST./REF.: -

PE-OS-0FSJ-029-02



OBSERVAÇÕES:

- ⌄ = SUPRESSOR
- ⌄ = VARISTOR CLAMPER
- ⌄ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- ⌄ = EQUALIZADOR
- ⊙ = PINO DE TERMINAL
- ⊗ = LINK DE TESTE
- ⊗ = LINK SOLIDO
- ⊥ = TERRA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	03/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	05/12/2023



FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/10/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	
E-0S-0FSJ-030-02	SUBST./REF.: —	